微网与外部电网电力调控策略

摘要

关键词：

1 问题重述

1.1 问题背景

微网在运行过程中需要同时满足用户负荷、光伏出力和储能状态的变化需求。当光伏出力不能覆盖负荷时，微网从外部电网购电。当光伏出力超过用电需求时，多余电量可以由储能吸收，也可以弃光。储能的充放电受到容量、功率和效率限制，相邻时段的储能状态必须保持连续。题目将一天划分为 144 个十分钟时段，要求在给定运行条件下安排各时段的购电和储能动作，使供电可靠性与经济性得到兼顾。

本文围绕固定电价、不确定供需、滚动信息更新和波动电价四种情形展开研究。各情形沿用同一套能量平衡和储能运行约束，区别在于决策时能够获得的信息、计划的更新方式和最终的费用结算方式。

1.2 问题概述

问题一给出了典型日各时段的负荷、光伏出力和固定购电价格。需要根据全天的供需变化，确定每个十分钟时段的外部购电量、储能充电量和储能放电量。在满足能量平衡、储能容量边界、充放电功率上限以及日初和日末储能状态要求的条件下，求得总购电费用最低的运行计划。

问题二考虑未来负荷和光伏出力不能完全提前获知的情形。决策者可以使用此前已经观测到的负荷和光伏数据形成日前预测，并据此制定连续日期的购电和储能计划。实际运行时，真实负荷和光伏出力可能偏离预测值，计划无法覆盖实际需求时允许使用应急购电。该问题要求评价日前计划在连续运行过程中的可行性和经济性。

问题三在日前计划的基础上增加日内预测更新。系统在 0 时、6 时、12 时和 18 时获得新的负荷与光伏预测，已经执行的时段保持不变，只有尚未执行的时段可以重新安排。每次调整都要沿真实时间顺序推进，并根据原始计划与修订计划的差异完成费用结算。由此需要确定更新时刻、未来计划的重算范围、应急购电的使用方式和多次调整的结算规则。

问题四进一步考虑分时变化的外部电网价格。价格变化会改变购电时机和储能使用时机，因此需要在供需预测、储能约束和价格水平之间重新安排运行计划。第一种情形沿用日前计划方式，利用已经获得的负荷、光伏和价格信息完成一次计划。第二种情形沿用日内滚动更新方式，在新的预测到达后调整未来计划，并按照实际发生的价格进行顺序回放和结算。实际价格不能作为预测时刻尚未获得的信息直接输入计划过程。

1.3 命题意义

本题具有较强的现实意义。随着分布式光伏在园区、校园和工业厂区中的应用增加，负荷变化、光伏波动和电价变化会共同影响微网的运行成本与供电稳定性。建立能够处理预测误差、储能限制和动态价格的调度方法，可以帮助运行人员减少高价购电和应急购电，提高光伏电量的就地利用水平，并增强局部能源系统对外部电网变化的适应能力。相关研究还能够为园区能源管理、储能容量配置和可再生能源消纳提供量化参考，对降低运行成本和促进低碳用能具有一定的社会效益。本题所研究的微网调度问题具有明确的现实背景。分布式光伏接入规模不断扩大，负荷变化和光伏波动使供需平衡面临更高要求。储能能够在不同时间段之间转移电能，但其容量和充放电功率有限，调度方案需要在设备约束、预测误差和电价变化之间取得平衡。

对该问题进行系统研究，可以为微网运营者安排购电和储能动作提供量化依据，减少不必要的高价购电和应急购电，提高光伏电量的就地利用水平。滚动调整机制还能够帮助运行人员根据新获得的信息及时修正计划，降低预测偏差对供电可靠性和运行成本的影响。

从更广的应用范围看，形成可复现的调度模型有助于不同微网之间开展方案比较，也可为园区、校园、工业厂区等场景的能源管理提供参考。合理利用光伏和储能能够减少对外部电网峰时供电的依赖，提升局部能源系统的灵活性，并为可再生能源消纳和低碳运行提供支持。本文的分析结果仅适用于题目给定的数据和运行规则，但所采用的建模思路可以为具有相似结构的微网调度问题提供基础。

2 问题分析

2.1 问题挑战

微网调度首先受到储能动态约束的限制。每个时段的购电量必须与负荷、光伏出力以及储能充放电动作相互匹配，储能状态还要在相邻时段之间连续变化，日初和日末的状态也需要满足给定要求。因此，调度决策不能按照时段分别处理，而要在完整时间范围内统筹安排。这构成了确定条件下典型日调度的基本困难。

当运行范围扩展到不确定的全年连续运行时，新的困难来自信息偏差和跨日传递。未来负荷和光伏出力只能根据历史观测进行预测，预测值与实际值之间存在差异，前一天形成的储能状态还会影响后一天的可行计划。当预测结果不足以覆盖真实需求时，系统需要使用应急购电。此时需要同时处理预测误差、连续日期运行和运行费用变化。

日内信息逐步到达后，计划还面临执行不可逆的问题。新的预测在一天中的多个时刻更新，已经执行的计划无法追回，只有未来时段可以调整。每次更新都必须继承此前

形成的真实储能状态，并重新安排剩余时段。多次调整还会带来原始计划与修订计划之间的费用结算问题。

波动电价进一步改变了购电决策的条件。购电计划不仅取决于负荷和光伏出力，还受到不同时段价格水平的影响。系统需要区分计划阶段能够获得的价格信息和实际运行后才能用于结算的价格信息，并在有限信息下安排购电时机和后续调整。

2.2 处理思路

数据处理阶段的思路是建立可执行的统一信息边界。负荷、光伏出力和价格数据先被整理到相同的十分钟时间尺度，并统一功率与能量单位、日期顺序和缺失值处理方式。对于每一个决策时刻，只保留当时已经观测到的信息，使后续预测和调度能够对应真实运行条件。

预测阶段的思路是用历史信息估计未来输入。负荷和光伏预测按照时间顺序滚动训练和评价，不使用未来实际值，也不打乱训练样本与评价样本的先后关系。这样得到的预测结果能够反映决策者在实际运行中可以获得的信息，并为连续日期计划和日内更新提供输入。

优化阶段的思路是把预测输入转化为满足设备约束的购电计划。本文所说的统一微网优化模型，是以外部购电量、储能充电量、储能放电量、弃光量和应急购电量为决策变量，以购电及相关运行费用为目标函数，同时设置供需平衡、储能状态递推、容量边界和充放电功率边界。通过这一模型，预测结果可以转化为每个十分钟时段的可执行计划。

执行阶段的思路是按照真实时间顺序回放计划。确定输入下直接求解典型日计划，日前预测情形先形成连续日期计划，再使用真实负荷和光伏出力检验计划执行效果。日内更新情形在零时、六时、十二时和十八时获得新的预测，保留已经执行的时段，只重新安排未来时段。波动电价情形在相应计划中加入分时价格，并在计划完成后依据实际价格进行结算。

方案融合阶段的思路是先组合预测输入，再进行优化求解。U-B 和 U-C 表示两套负荷与光伏预测方案，U-BC 将两套预测输入按权重融合，得到新的负荷和光伏输入后，再送入统一微网优化模型求解。这样处理能够保留不同预测方案的信息，并使最终购电和储能动作由同一个物理模型统一约束。

验证阶段的思路是对计划、执行和结算结果进行独立检查。检查内容包括能量平衡、储能状态连续性、容量边界、功率边界、应急购电使用情况以及费用分项与总费用的一致性，从而保证结果能够回溯到相应的输入、程序和运行记录。

2.3 方法选择

本文采用统一线性规划、因果预测、滚动优化和输入层融合四项方法。线性规划用于生成满足能量平衡和储能边界的购电计划，具有计算稳定、结果清晰和便于核验的特点。因果预测按照信息实际到达的顺序形成负荷和光伏输入，能够避免未来信息泄漏，使评价结果更接近可执行水平。滚动优化只调整尚未执行的时段，可以保留真实运行状态并反映新信息的作用。输入层融合先组合 U-B 和 U-C 的预测输入，再由同一优化模型求解，有利于保持物理可行性和结果的一致性。

3 模型假设

为将微网的实际运行过程转化为可计算模型，本文在保留供需平衡和储能动态特征的基础上，对时间表示、计划执行、预测误差和未建模因素作出如下约定。这些约定用于限定模型的适用范围，不改变题目已经给出的设备参数和运行规则。

3.1 时间离散与区间表示

模型将每个数据记录视为对应时间区间的代表值，区间内的负荷、光伏出力、购电和储能动作采用统一的平均功率或区间能量表示。区间内部的瞬时波动不单独建模，储能状态变化和费用计算均在相邻区间之间完成。

3.2 计划执行与状态观测

模型假设优化得到的购电和储能计划能够按照时间顺序正常执行，运行过程中的储能状态能够被准确记录。本文不额外引入设备故障、通信中断和人为操作偏差，实际执行结果与计划之间的差异主要由负荷和光伏预测误差造成。该假设使研究重点集中在预测条件下的经济调度问题。

3.3 预测误差的样本外处理

模型不预先指定预测误差服从某一种固定概率分布。日前计划和滚动计划均由决策时刻可获得的信息形成，计划效果通过随后实际发生的负荷和光伏出力进行样本外检验。预测与实际之间的偏差不另行构造独立的随机过程，而是在顺序回放中直接体现为应急购电和计划调整需求。

3.4 滚动预测的短期有效性

模型假设历史负荷和光伏信息中包含的短期变化关系，在相邻预测窗口内仍具有一定参考价值，因此可以用于形成下一阶段的预测输入。该假设不要求全年数据保持稳定，

只要求滚动窗口内的历史关系具有有限的延续性。当这种延续性减弱时，预测误差将增大，调度结果的经济性也会受到影响。

3.5 未建模设备动态

本文将储能和微网设备的运行特性抽象为能量变化、功率边界和容量边界，不进一步描述电池衰减、温度变化、瞬时响应、电能质量和通信延迟等过程。这些因素需要额外的设备参数和更细的时间尺度才能建模，超出本文调度问题的研究范围。因此，本文结论主要适用于设备参数稳定、调度执行正常的并网微网场景。

4 符号说明

5 数据预处理

5.1 数据整理

本题的数据包括典型日运行数据、全年负荷与光伏运行数据、分时光伏预测数据以及随时段变化的价格数据。数据整理的目标是使不同来源的观测能够在同一时间尺度下进入预测和调度过程，同时保留各类数据原有的物理含义。典型日数据用于确定条件下的计划，全年数据用于连续运行和实际回放，分时预测数据用于日内调整，变化价格数据用于波动电价情形的计划评价。

整理过程中统一采用十分钟区间作为基本记录单位。负荷和光伏出力保留功率含义，进入费用计算和储能状态递推时按区间长度换算为电量。价格保留元每千瓦时的计价含义，避免将功率量和能量量混用。各类记录按照原有时间顺序排列，夜间光伏为零的记录保留为有效观测，不进行缺失值填补。

对于全年运行数据，负荷、实际光伏和价格被整理为能够连续推进的时序输入。对于预测数据，除预测值外还保留预测形成时刻和目标时段，使计划生成时只能读取当时已经可以获得的信息。实际值只在样本外评价、运行回放和费用结算阶段使用，不参与对应时刻之前的预测输入。

整理后的数据形成两类模型输入。第一类是确定情形下直接进入优化模型的负荷、光伏和价格。第二类是用于日前计划和日内更新的预测序列，它与实际运行数据通过统一的日期连接。两类输入分别服务于计划的生成和检验，避免预测值与实际值在同一计算环节中混用。数据整理还为结果核验提供了统一路径和接口，方便模型的运行和检测。

5.2 数据特征

整理后的数据具有明显的时序结构。每个自然日由 144 个十分钟时段组成，负荷在全天均有记录，光伏出力则主要出现在有日照的时段，夜间记录为零。负荷与光伏的变化不同步，使净负荷在一天内经历持续购电和局部富余两种状态。储能的作用由此体现为跨时段转移能量，调度决策必须同时考虑当前供需和后续时段的状态。

全年运行数据按照日期和时段连续排列，既保留日内曲线的变化，也保留相邻日期之间的衔接关系。储能状态在日期之间传递，前一日的实际执行结果会影响下一日可用的调节能力。预测数据还带有预测形成时刻和目标时段两个时间标识，同一目标时段的可用信息取决于决策发生的时刻，这使预测数据具有明确的信息时序属性。计划生成时只读取决策时刻以前的数据，以保证预测真实性，防止未来信息泄露。

负荷预测与光伏预测面对的误差来源不同。负荷序列通常具有较强的日内规律，光伏出力受日照变化影响，在出力爬升、回落和突变时更容易形成偏差。预测误差因此不能只用一个全年平均水平概括，误差的时段位置和连续性会改变储能的备用需求。将实际值与预测值按日期和时段对齐后形成的残差，能够为不确定场景和样本外评价提供统一依据。

价格数据同时包含固定价格口径和波动价格口径。固定价格用于比较供需预测和储能调度本身的效果，波动价格则改变了各时段购电的相对价值，使储能可能因价格变化提前充电或延后放电。两种价格口径在数据层面分别保留，进入模型时由对应问题可获取数据的权限决定，避免模型拿到题目要求以外的数据。

6 问题一：确定条件下的计划购电策略

问题一给出了典型日各时段的负荷、光伏预测和固定购电价格，要求在设备参数确定的条件下安排全天购电与储能运行。本文将 144 个十分钟时段作为一个完整调度周期，输出各时段计划购电量和储能充放电安排，并以全天购电费用最小为目标。

6.1 模型建立

设 $t = 1, 2, \ldots, 144$ 表示十分钟时段。记 L_t 为负荷功率，P_t 为光伏功率，π_t 为购电价格。决策变量 G_t、C_t、D_t、W_t 分别表示外部购电功率、储能充电功率、储能放电功率和弃光功率，S_t 表示时段开始时的储能电量。十分钟对应的时间长度记为 $\Delta t = 1/6$ 小时。

在每个时段，外部购电、储能放电和未弃用的光伏共同满足负荷及充电需求，供需平衡写为

$$G_t + D_t + P_t - W_t = L_t + C_t. \tag{6-1}$$

储能按照充放电效率进行状态递推，满足

$$S_{t+1} = S_t + \eta_c C_t \Delta t - \frac{D_t \Delta t}{\eta_d}, \tag{6-2}$$

其中 η_c 和 η_d 分别为充电效率和放电效率。

变量边界取为

$$0 \le G_t, \quad 0 \le C_t \le \overline{C}, \quad 0 \le D_t \le \overline{D}, \tag{6-3}$$

$$0 \le W_t \le P_t, \quad \underline{S} \le S_t \le \overline{S}. \tag{6-4}$$

日初和日末储能状态均设为 6000 kWh。以购电费用最小为优化目标，目标函数为

$$\min \ F = \sum_{t=1}^{144} \pi_t G_t \Delta t. \tag{6-5}$$

上述目标函数和约束均为线性形式，因而问题一构成确定性线性规划模型。

6.2 模型求解

模型输入直接读取典型日数据中的负荷、光伏预测和固定价格序列，并按照时段编号依次送入确定性线性规划程序。程序对输入数组的长度、非负性和有限性进行检查，再按照购电、充电、放电、弃光和储能状态的顺序建立变量向量。

求解时，购电功率的目标函数系数由对应价格乘以 Δt 得到，供需平衡和储能递推分别作为等式约束加入，变量上下界用于表达设备运行范围。程序调用线性规划求解器得到最优解，并输出逐时段购电、充放电、弃光和储能状态。正式结果表中的计划购电量按照十分钟时段能量口径记录。

6.3 计算结果

正式结果表给出了 144 个十分钟时段的计划购电量和六个四小时区间的充放电汇总。题目要求的指定时段购电量、全天购电量和全天购电费列于表 6-1，六个四小时区间的充放电量及日初、日末储能电量列于表 6-2。

表 6-1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	486.4029	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	394.9315	18:00-18:10	636.9826	20:00-20:10	0.0000
全天购电量		59482.6990	全天购电费		35126.9486

表 6-2 储能设备在指定时间段的充放电量及日初、日末储能电量

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00-4:00	4500.0000	0.0000	4:00-8:00	833.3333	6365.8412
8:00-12:00	4787.9643	1702.9970	12:00-16:00	5286.0352	91.1014
16:00-20:00	0.0000	5780.1319	20:00-24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储能电量		6000.0000	24:00 储能电量		6000.0000

表 6-1显示，全天计划购电量为 59482.6990 kWh，全天购电费为 35126.9486 元。表 6-2显示，储能在各四小时区间均有充放电安排，且日初、日末储能电量均为 6000.0000 kWh。逐时段结果保留了时间段、计划购电量和储能运行信息，可与两张汇总表相互核对。

6.4 结果分析

从四小时汇总结果可以看出，储能在全天不同阶段承担了不同的调节作用。前四小时只有充电安排，说明模型优先利用该阶段的可用条件形成储能余量。4:00 至 8:00 以及 16:00 至 20:00 的放电量较大，储能主要用于补充这些阶段的供需缺口。12:00 至 16:00 的放电量很小，同时充电量较高，表明模型在保持后续调节能力的同时利用了可充电时段。

储能调度按照全天时间轴统筹安排，并满足日初和日末状态相同的条件。某一时段的充电会增加后续可用电量，放电则会消耗储能余量并受到效率损失影响。最终计划购电量和充放电量共同满足供需平衡，全天购电费用由各时段购电量与固定价格逐项累加得到。

6.5 模型检验

模型检验采用正式结果清单中的核对结论，并结合逐时段程序输出复算。正式结果表中的计划购电量等于逐时段计划购电功率除以 6，最大换算误差为 0。

六个四小时区间的充放电汇总分别由对应的 24 个十分钟时段累加得到，充电汇总最大误差为 0，放电汇总最大误差小于 10^{-12} kWh。逐时段程序检验了供需平衡、储能状态递推、储能上下界、充放电功率上限和弃光范围，验证状态为通过。日初和日末储能均为 6000 kWh，满足模型边界条件。逐时段费用重新汇总后与正式结果清单中的全天购电费用一致。

7 统一模型框架

问题一已经给出了确定输入下的完整调度模型，但问题二至问题四并没有改变微网中能量传递的基本规律。它们分别改变了输入信息的确定程度、计划更新的时间方式和

购电价格的形成方式。如果对三个问题逐一重新推导全部约束，读者很难分辨哪些内容属于模型本体，哪些内容只是题目条件的变化。

因此，本章先把问题一中已经验证的物理关系抽象为统一模型，再说明三个问题在统一模型上的扩展位置。统一模型承担已有模型的结构化整理功能，不另行建立与问题一并列的模型。后续章节只展开本问题新增的输入、目标项或决策规则，并引用本章的共同定义。这样安排能够同时保留问题一的确定性基准和问题二至问题四的技术差异，也便于对不同分支的结果进行同口径核验。

7.1 统一目标与变量

问题一至问题四的共同任务是，在给定的时间范围内安排微网与外部电网之间的能量交换，并利用储能平衡负荷和光伏出力的时序差异。为避免在不同问题中重复定义变量，本文先建立统一记号，后续章节只对新增的输入和费用项进行扩展。

设 $n \in \mathcal{D}$ 表示自然日，$t \in \mathcal{T} = \{1, 2, \ldots, 144\}$ 表示日内十分钟时段，$\Delta t = 1/6$ h 为单个时段的长度。问题一使用单日索引 t，问题二至问题四使用 (n, t) 连接全年数据。记 $L_{n,t}$、$P_{n,t}$ 和 $\pi_{n,t}$ 分别为负荷功率、光伏功率和购电价格。带有尖顶符号的 $\widehat{L}_{n,t}$ 和 $\widehat{P}_{n,t}$ 表示计划生成时获得的预测值，未带尖顶符号的量表示实际运行或确定性输入。价格是否为固定口径或波动口径由具体问题指定，符号 $\pi_{n,t}$ 始终表示该问题在相应决策和结算环节实际采用的价格。

统一调度变量包括 $G_{n,t}$、$C_{n,t}$、$D_{n,t}$、$W_{n,t}$ 和 $S_{n,t}$。其中 $G_{n,t}$ 为外部购电功率，$C_{n,t}$ 和 $D_{n,t}$ 分别为储能充电功率和放电功率，$W_{n,t}$ 为弃光功率，$S_{n,t}$ 为时段开始时的储能电量。相应的上界参数记为 $\overline{C}$、$\overline{D}$ 和 $\overline{S}$，下界记为 $\underline{S}$，充放电效率记为 η_c 和 η_d。这些变量描述的是计划阶段的能量安排，是四个问题共同继承的决策主体。

当计划需要在实际数据下回放时，使用上标 act 表示实际执行量，例如 $G_{n,t}^{\mathrm{act}}$、$C_{n,t}^{\mathrm{act}}$、$D_{n,t}^{\mathrm{act}}$、$W_{n,t}^{\mathrm{act}}$ 和 $S_{n,t}^{\mathrm{act}}$。计划购电量与实际执行购电量分开记录，二者的差异由实际负荷、实际光伏和储能状态共同决定。若计划供电不足，$E_{n,t}$ 表示紧急购电量；若计划需要调整，$A_{n,t}^{+}$ 和 $A_{n,t}^{-}$ 分别表示相对于原计划的增加量和减少量。问题一不引入预测回放，问题二至问题四根据各自的执行规则决定是否使用这些变量。

为描述预测不确定性，设 $\omega \in \Omega_n$ 表示目标日 n 的一个可用场景，$p_{n,\omega}$ 为场景权重，并满足 $p_{n,\omega} \geq 0$ 且 $\sum_{\omega \in \Omega_n} p_{n,\omega} = 1$。场景中的负荷和光伏输入分别记为 $L_{n,t}^{\omega}$ 和 $P_{n,t}^{\omega}$。当采用区间形式描述误差时，使用 $L_{n,t}^{\min}$、$L_{n,t}^{\max}$、$P_{n,t}^{\min}$ 和 $P_{n,t}^{\max}$ 表示对应时段的边界。场景集合和边界集合均属于模型输入，具体采用哪一种形式由问题二及其后续扩展确定。

在统一记号下，U-A、U-B、U-C 和 U-BC 是输入处理路线的模型名称，线性规划中的物理调度变量仍为前述购电、储能和弃光变量。各路线的输入构造方式、场景处理方式和组合参数将在 7.2 节中集中阐释。

问题三还需要记录信息到达和计划版本。设 $k \in \mathcal{K}$ 表示一次计划生成或更新事件，τ_k 为该事件的决策时刻，v_k 为事件生成的计划版本。版本 v_k 只对尚未执行的时段有效，已经执行的时段保留实际运行结果。问题四沿用同一套时间和版本记号，并只替换相应的价格输入和结算方式。

费用统一分解为能源费用 C^{en}、调整费用 C^{adj}、紧急购电费用 C^{em} 和其他费用 C^{oth}，总费用记为 C^{tot}。若某一问题的目标函数还需要在期望费用和稳健费用之间进行权衡，统一记对应系数为 λ_{obj}，其具体含义由该问题的目标函数单独规定。该系数与输入层融合系数 λ 分开记录。后续各问题只在统一变量和费用记号的基础上增加本问题所需的场景、更新或价格项。

7.2 统一模型

统一框架由物理调度层和输入处理层组成。物理调度层只有一个线性规划模型，负责在给定负荷、光伏和价格序列后安排购电、充电、放电与弃光，并通过储能状态递推连接相邻时段。输入处理层根据可获得的信息生成该线性规划所需的输入。U-A、U-B、U-C 和 U-BC 属于这一层的路线名称，它们共享同一组调度变量和物理约束，差异集中在输入构造、场景回放与结果组合方式上。这样的划分使模型结构保持稳定，也使每个问题的新增条件能够落在明确的模块中。

设 $\mathcal{F}(\boldsymbol{L}, \boldsymbol{P}, \boldsymbol{\pi}; \Theta)$ 表示统一物理调度模型。输入为一日内的负荷向量 $\boldsymbol{L}$、光伏向量 $\boldsymbol{P}$、购电价格向量 $\boldsymbol{\pi}$ 以及设备参数 Θ，输出为 $\boldsymbol{G}$、$\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{D}$、$\boldsymbol{W}$ 和 $\boldsymbol{S}$。函数 $\mathcal{F}$ 的目标是最小化输入价格下的购电费用，约束采用本章后续给出的能量平衡、储能递推和设备边界。所有路线最终都调用这一物理模型，路线本身不另行改变设备的能量传递规律。

U-A 使用确定性点输入。计划生成时直接读取决策时刻已经确定的负荷、光伏和价格序列，记为 $(\widehat{\boldsymbol{L}}, \widehat{\boldsymbol{P}}, \boldsymbol{\pi})$，并求得

$$\boldsymbol{x}^{A} = \mathcal{F}(\widehat{\boldsymbol{L}}, \widehat{\boldsymbol{P}}, \boldsymbol{\pi}; \Theta), \tag{7-1}$$

其中 $\boldsymbol{x}^{A}$ 表示统一调度变量的集合。该路线不构造额外场景，也不对计划进行预测回放，适用于问题一的确定条件，并作为其他路线比较时的基准解。

U-B 利用决策时刻已经可见的历史残差构造期望输入。对目标日 n 的场景 ω，负荷和光伏残差分别记为 $\varepsilon_{n,t}^{L,\omega}$ 和 $\varepsilon_{n,t}^{P,\omega}$，场景权重记为 $p_{n,\omega}$。价格在该路线中沿用当前问题给定的价格序列。按场景权重汇总残差，得到

$$\Delta_{n,t}^{L,B}=\sum_{\omega\in\Omega_n}p_{n,\omega}\varepsilon_{n,t}^{L,\omega},\qquad \Delta_{n,t}^{P,B}=\sum_{\omega\in\Omega_n}p_{n,\omega}\varepsilon_{n,t}^{P,\omega}. \tag{7-2}$$

由此得到 U-B 的计划输入

$$L_{n,t}^{B}=\max\left(\widehat{L}_{n,t}+\Delta_{n,t}^{L,B},0\right),\qquad P_{n,t}^{B}=\max\left(\widehat{P}_{n,t}+\Delta_{n,t}^{P,B},0\right). \tag{7-3}$$

计划阶段将历史场景压缩为一组确定的负荷和光伏输入，再调用统一物理模型

$$\boldsymbol{x}^{B}=\mathcal{F}(\boldsymbol{L}^{B},\boldsymbol{P}^{B},\boldsymbol{\pi};\Theta). \tag{7-4}$$

场景权重只使用决策时刻以前已经发布的记录，目标日的真实值不进入计划生成。实际运行阶段再将计划置于真实轨迹下回放，并按同一套结算口径统计费用。

U-C 采用预算鲁棒输入。对每个时段，设 $b_{n,t}^{L}\geq 0$ 为负荷上偏幅度，$b_{n,t}^{P}\geq 0$ 为光伏下偏幅度，Γ_L 和 Γ_P 为两类偏差的预算强度。鲁棒计划输入定义为

$$L_{n,t}^{C}=\widehat{L}_{n,t}+\Gamma_L b_{n,t}^{L},\qquad P_{n,t}^{C}=\max\left(\widehat{P}_{n,t}-\Gamma_P b_{n,t}^{P},0\right). \tag{7-5}$$

在该输入下调用同一物理模型得到

$$\boldsymbol{x}^{C}=\mathcal{F}(\boldsymbol{L}^{C},\boldsymbol{P}^{C},\boldsymbol{\pi};\Theta). \tag{7-6}$$

负荷上偏会提高计划供电需求，光伏下偏会减少可利用的本地出力，二者共同把计划推向更紧的供需条件。计划完成后，再利用有限个压力场景进行回放，计算紧急购电、调整费用和总费用，用于检验鲁棒输入对不利偏差的覆盖程度。U-C 的作用集中在计划输入的保护性修正，物理调度层仍保持线性结构。

U-BC 在计划输入层同时采用 U-B 与 U-C 的修正结果。设 $\lambda\in[0,1]$，则

$$L_{n,t}^{BC}=\lambda L_{n,t}^{B}+(1-\lambda)L_{n,t}^{C},\qquad P_{n,t}^{BC}=\lambda P_{n,t}^{B}+(1-\lambda)P_{n,t}^{C}. \tag{7-7}$$

当 $\lambda = 1$ 时退化为 U-B 输入，当 $\lambda = 0$ 时退化为 U-C 输入。正式实验的取值由对应问题的结果方案确定。融合完成后只调用一次统一物理模型，随后沿用相同的实际回放和费用结算方法。λ 只描述输入层的组合关系，与目标函数中的 λ_{obj} 分开记录。

由此，四条路线可以写成同一求解链条。先依据可见信息得到路线输入，再调用 $\mathcal{F}$ 生成计划，最后在场景、边界或实际轨迹下回放并结算。问题二改变输入处理路线，问题三在此基础上改变计划生成时点，问题四进一步替换价格和结算条件，物理调度模型始终保持一致。

7.3 统一物理约束

对任意一个已确定的负荷和光伏输入，统一模型都沿用问题一的能量平衡关系。以 $G_{n,t}$、$C_{n,t}$、$D_{n,t}$、$W_{n,t}$ 和 $S_{n,t}$ 表示计划变量时，有

$$G_{n,t} + D_{n,t} + P_{n,t} - W_{n,t} = L_{n,t} + C_{n,t}. \tag{7-8}$$

左侧表示可用于供电的外部购电、储能放电和未弃用光伏，右侧表示负荷消耗和储能充电。对于不确定输入，只需将 $L_{n,t}$ 和 $P_{n,t}$ 替换为相应场景或边界下的值，能量流的定义不发生变化。

储能状态是连接相邻时段的核心状态变量。其递推关系为

$$S_{n,t+1} = S_{n,t} + \eta_c C_{n,t}\Delta t - \frac{D_{n,t}\Delta t}{\eta_d}. \tag{7-9}$$

该式将充电损耗和放电损耗同时纳入状态变化，使储能不能通过循环充放电虚增可用能量。对跨日运行，上一日末的实际储能状态作为下一日的运行初值，日内状态递推和跨日状态传递使用同一关系。

统一边界包括

$$G_{n,t} \geq 0, \quad 0 \leq C_{n,t} \leq \overline{C}, \quad 0 \leq D_{n,t} \leq \overline{D}, \tag{7-10}$$

$$0 \leq W_{n,t} \leq P_{n,t}, \quad \underline{S} \leq S_{n,t} \leq \overline{S}. \tag{7-11}$$

弃光变量只允许削减当期可用光伏，模型不设置向外部电网售电的决策变量。日初和日末储能状态、充放电效率、储能容量及功率上限由题目参数和具体运行协议给定。

在计划阶段，价格通过购电量进入费用目标，基本能源费用写为

$$C^{\mathrm{en}} = \sum_{n} \sum_{t} \pi_{n,t} G_{n,t} \Delta t. \tag{7-12}$$

实际回放阶段沿用上述物理约束，并根据计划购电、实际负荷、实际光伏和实际储能状态计算运行结果。由此得到的实际购电、调整和紧急购电分别计入对应费用项。计划模型和实际回放共享同一套状态递推，区别体现在输入信息和费用结算时点。

7.4 问题扩展路径

问题一对应统一模型的确定性点输入。此时负荷、光伏和价格序列在计划生成前已经给定，模型直接求解单日购电和储能计划，结果用于验证统一物理约束和费用计算的基础正确性。

问题二将预测误差引入输入层。U-B 用当时可见的场景残差形成加权负荷和光伏输入，U-C 用负荷上偏和光伏下偏边界形成压力输入，U-BC 在求解前按 λ 融合两类输入，再调用同一线性规划模型生成计划。三类不确定模型的场景权重、误差边界和融合系数属于问题二的输入设置，不改变购电、储能和能量平衡变量的定义。

问题三在问题二的信息基础上增加计划更新维度。以 τ_k 表示第 k 次决策时刻，将时段集合分为已经执行的前缀和等待执行的后缀。前缀的实际运行结果被保留，后缀使用截至 τ_k 已经可见的最新预测重新求解，形成计划版本 v_k。这样，滚动更新改变的是决策时点和计划有效区间，统一物理约束仍对每一版计划和实际回放逐时段成立。

问题四在统一模型的价格输入层引入波动电价。问题四的第一种情形沿用问题二的不确定输入，先形成 U-B、U-C 及 U-BC 的计划输入，再在波动价格下求解和回放；第二种情形沿用问题三的滚动更新规则，在每个更新时间重新形成对应的融合输入。价格序列改变能源费用和调整费用的计算系数，负荷、光伏和储能之间的物理约束保持不变。因此，问题四能够在同一模型基础上检验价格变化与预测不确定性、滚动更新之间的耦合影响。

三个问题的扩展关系可以概括为，问题二增加输入不确定性，问题三增加决策更新，问题四增加价格变化及其与前两者的组合。每次扩展只改变相应模块，其他模块沿用统一定义。

7.5 统一求解与评价

统一框架将计划生成、实际回放和费用结算分为三个相互衔接的环节。计划生成时，模型只读取决策时刻已经可见的输入。对于目标日 n 和决策时刻 τ，动态场景或边界快照的可用条件写为

$$\text{available_from} \le \tau. \tag{7-13}$$

在满足该条件的记录中选取不晚于 τ 的最新快照，形成当前问题的负荷、光伏和价格输入。U-A 直接使用确定性序列，U-B 使用场景残差的加权修正，U-C 使用误差边界修正，U-BC 在求解前按 λ 融合两类修正后的输入。

输入确定后，统一物理模型在完整的日内时间轴上求解购电和储能计划。问题一只求解一个确定性日内计划，问题二对不确定输入形成日前计划，问题三在每个更新时刻对尚未执行的时段重新求解，问题四则在相同求解流程中替换为波动价格。无论采用哪一种输入，计划变量都必须满足本章给出的能量平衡、储能递推和设备边界。

实际运行阶段按时间顺序回放计划。记计划购电功率为 $G_{n,t}^{\text{plan}}$，实际负荷和实际光伏分别为 $L_{n,t}^{\text{act}}$ 和 $P_{n,t}^{\text{act}}$，实际储能状态由上一时段状态递推得到。当实际供需缺口超过计划购电能够覆盖的范围时，产生紧急购电量 $E_{n,t}$；当实际购电量相对于计划发生变化时，记录增加量 $A_{n,t}^{+}$ 和减少量 $A_{n,t}^{-}$。已执行时段不再被后续更新改写，滚动计划只作用于尚未执行的时段。

费用评价沿用统一的节点结算口径。正常购电费用、计划减少的调整费用、计划增加的调整费用和紧急购电费用分别写为

$$C_{n,t}^{\text{en}} = \pi_{n,t} \min\left(G_{n,t}^{\text{plan}}, G_{n,t}^{\text{act}}\right) \Delta t, \tag{7-14}$$

$$C_{n,t}^{-} = 0.5\pi_{n,t} A_{n,t}^{-} \Delta t, \qquad C_{n,t}^{+} = 1.5\pi_{n,t} A_{n,t}^{+} \Delta t, \tag{7-15}$$

$$C_{n,t}^{\text{em}} = 5\pi_{n,t} E_{n,t} \Delta t. \tag{7-16}$$

其中 $C_{n,t}^{-} + C_{n,t}^{+}$ 构成调整费用。单个节点的总费用和评价周期总费用分别为

$$C_{n,t}^{\text{tot}} = C_{n,t}^{\text{en}} + C_{n,t}^{-} + C_{n,t}^{+} + C_{n,t}^{\text{em}}, \tag{7-17}$$

$$C^{\text{tot}} = \sum_{n} \sum_{t} C_{n,t}^{\text{tot}}. \tag{7-18}$$

在问题一中没有预测回放和调整费用，目标值退化为固定价格下的正常购电费用；问题二至问题四根据实际运行协议计算调整费用和紧急购电费用。

统一检验包括四个方面。首先检查输入记录是否满足日期、时段和信息可见性要求。其次逐时段复核能量平衡、储能状态递推、储能容量和功率边界。再次独立汇总正常购电、调整和紧急购电费用，检查分项之和与总费用一致。最后核对计划结果、实际回放结果和正式结果表之间的汇总关系。通过同一套检验口径，不同问题的差异只来自输入、更新规则和价格条件，结果具有可比性。

8 问题二：不确定负荷与光伏条件下的计划购电策略

问题二把统一模型放在日前信息不完备的运行环境中。每天零时只能依据当时已经获得的负荷和光伏预测制定计划，真实负荷和真实光伏在计划冻结后才按时段到达。本文将预测修正、日前调度和实际回放连接为一个连续过程，并用固定价格下的实际运行费用评价不确定输入对计划执行的影响。

8.1 不确定输入构造

问题二的输入由日前预测、历史预测残差和固定价格序列组成。设 $\widehat{L}_{n,t}$ 和 $\widehat{P}_{n,t}$ 分别表示日期 n 在时段 t 的负荷预测和光伏预测，$L^{\text{act}}_{n,t}$ 和 $P^{\text{act}}_{n,t}$ 表示随后实际发生的负荷和光伏出力。预测残差定义为

$$\varepsilon^{L}_{n,t} = L^{\text{act}}_{n,t} - \widehat{L}_{n,t}, \qquad \varepsilon^{P}_{n,t} = P^{\text{act}}_{n,t} - \widehat{P}_{n,t}. \tag{8-1}$$

残差只用于构造在决策时刻已经可见的不确定输入，目标日的真实值不在计划生成阶段使用。

正式运行选用 P-B 的滚动冻结日历回归预测结果。对日期 n，记 Ω_n 为零时以前已经发布且来源日期不晚于 n 的历史场景集合。每个场景 $\omega \in \Omega_n$ 包含 144 个时段的负荷残差和光伏残差。为使场景权重同时反映两类预测对象，先计算

$$r_{n,\omega} = \frac{1}{2}\frac{\sum_{t\in\mathcal{T}}\left|\varepsilon^{L,\omega}_{n,t}\right|}{\max\limits_{\omega'\in\Omega_n}\sum\limits_{t\in\mathcal{T}}\left|\varepsilon^{L,\omega'}_{n,t}\right|} + \frac{1}{2}\frac{\sum_{t\in\mathcal{T}}\left|\varepsilon^{P,\omega}_{n,t}\right|}{\max\limits_{\omega'\in\Omega_n}\sum\limits_{t\in\mathcal{T}}\left|\varepsilon^{P,\omega'}_{n,t}\right|}. \tag{8-2}$$

当某一维度的最大残差和为零时，该维度的归一化项取零。按照 $r_{n,\omega}$ 的 20%、40%、60% 和 80% 分位点将场景划分为 B0 至 B4 五个等级。五个等级的基础权重依次为 0.40、0.30、

0.20、0.08 和 0.02。设 $b(\omega)$ 为场景 ω 所属等级，$N_{n,b}$ 为该等级的场景数，则有效场景权重写为

$$p^B_{n,\omega} = \frac{\rho_{b(\omega)}}{\sum_{b' \in \mathcal{B}_n} \rho_{b'}} \cdot \frac{1}{N_{n,b(\omega)}}, \qquad \sum_{\omega \in \Omega_n} p^B_{n,\omega} = 1, \tag{8-3}$$

其中 ρ_b 为等级基础权重，$\mathcal{B}_n$ 为日期 n 中实际出现的等级集合。由此得到 U-B 的加权残差

$$\Delta^{L,B}_{n,t} = \sum_{\omega \in \Omega_n} p^B_{n,\omega} \varepsilon^{L,\omega}_{n,t}, \qquad \Delta^{P,B}_{n,t} = \sum_{\omega \in \Omega_n} p^B_{n,\omega} \varepsilon^{P,\omega}_{n,t}. \tag{8-4}$$

U-B 的计划输入为

$$L^B_{n,t} = \max\left(\widehat{L}_{n,t} + \Delta^{L,B}_{n,t}, 0\right), \qquad P^B_{n,t} = \max\left(\widehat{P}_{n,t} + \Delta^{P,B}_{n,t}, 0\right). \tag{8-5}$$

该处理把历史残差压缩为一组确定的计划输入，之后只需调用一次统一调度模型。

U-C 采用误差边界构造压力输入。对每个目标时段，从零时以前已经发布的边界快照中选取最新的 0.95 分位边界。记 $b^{L,+}_{n,t}$ 为负荷正向偏差边界，$b^{P,-}_{n,t}$ 为光伏负向偏差幅度，正式计算取 $\gamma_L = \gamma_P = 0.5$，于是

$$L^C_{n,t} = \max\left(\widehat{L}_{n,t} + \gamma_L b^{L,+}_{n,t}, 0\right), \qquad P^C_{n,t} = \max\left(\widehat{P}_{n,t} - \gamma_P b^{P,-}_{n,t}, 0\right). \tag{8-6}$$

负荷上偏和光伏下偏分别增加供电需求、减少可用光伏，因而直接反映储能不足时可能出现的供电压力。价格不参与 U-C 的误差边界构造。

U-BC 在计划输入层融合两类结果。设 $\lambda \in [0, 1]$，则

$$L^{BC}_{n,t} = \lambda L^B_{n,t} + (1-\lambda) L^C_{n,t}, \qquad P^{BC}_{n,t} = \lambda P^B_{n,t} + (1-\lambda) P^C_{n,t}. \tag{8-7}$$

正式结果取 $\lambda = 0.7$。当 $\lambda = 1$ 时只保留 U-B 输入，当 $\lambda = 0$ 时只保留 U-C 输入。2025 年 2 月 1 日没有可用的历史残差和边界快照，三类输入均退化为当天的基础预测，作为冷启动日。所有场景和边界均满足 `available_from` 不晚于决策日期，避免将未来信息带入计划。

8.2 计划模型扩展

问题二的计划模型沿用第七章的统一物理约束，只替换负荷和光伏输入。令 $X \in \{B, C, BC\}$ 表示输入路径，对每个日期分别求解

$$\min_{G,C,D,W,S} \sum_{t \in \mathcal{T}} \pi_t G_{n,t} \Delta t. \tag{8-8}$$

供需平衡在当前输入下写为

$$G_{n,t} + D_{n,t} + P^{X}_{n,t} - W_{n,t} = L^{X}_{n,t} + C_{n,t}. \tag{8-9}$$

储能状态递推、功率边界和容量边界直接采用第七章的统一定义，本节只说明新增输入在约束中的位置。

每个日期只生成一份日前计划。计划初始储能状态取前一日实际运行结束后的储能状态，计划末储能状态设为 6000 kWh。这样，计划阶段的状态约束与实际运行阶段的状态传递保持一致，同时允许不同日期之间通过实际储能状态产生联系。

日前线性规划的目标只计算计划购电费用，不预先加入应急购电量。应急购电量只有在真实负荷和真实光伏进入回放后才能确定，因此不作为计划阶段的已知量。U-B、U-C 和 U-BC 均在输入确定后调用同一线性规划模型，U-BC 在融合输入后只进行一次求解。

8.3 求解与执行

正式运行分为初始化、滚动测试和最终测试三个时间段。2025 年 1 月 1 日至 1 月 31 日用于形成滚动预测所需的历史信息，2025 年 2 月 1 日至 10 月 31 日为滚动测试阶段，共 273 天，2025 年 11 月 1 日至 12 月 31 日为最终测试阶段，共 61 天。正式评价从 2025 年 2 月 1 日开始，到 2025 年 12 月 31 日结束，共 334 天，每天包含 144 个十分钟时段。

在每个日期的零时，程序读取当天的基础预测，筛选因果可用的场景和边界，形成 $L^{BC}_{n,t}$ 与 $P^{BC}_{n,t}$，然后求解当天的日前线性规划。求解完成后，计划购电功率和计划储能动作被冻结，真实数据按照时段顺序进入回放。优化器在当天计划生成时不会读取当天真实负荷、真实光伏或未来残差。

为说明回放过程，定义实际供需缺口

$$r_{n,t} = L^{\text{act}}_{n,t} - P^{\text{act}}_{n,t} - G^{\text{plan}}_{n,t}. \tag{8-10}$$

记 $[x]^+ = \max(x, 0)$。在实际供需不足时，储能优先放电，实际放电功率为

$$D_{n,t}^{\text{act}} = \min\left([r_{n,t}]^+, \overline{D}, \frac{\eta_d (S_{n,t}^{\text{act}} - \underline{S})}{\Delta t} \right). \tag{8-11}$$

在实际供需出现富余时，储能优先充电，实际充电功率为

$$C_{n,t}^{\text{act}} = \min\left([-r_{n,t}]^+, \overline{C}, \frac{\overline{S} - S_{n,t}^{\text{act}}}{\eta_c \Delta t} \right). \tag{8-12}$$

应急购电量和实际购电功率分别为

$$E_{n,t} = \left[r_{n,t} - D_{n,t}^{\text{act}} \right]^+, \qquad G_{n,t}^{\text{act}} = G_{n,t}^{\text{plan}} + E_{n,t}. \tag{8-13}$$

未能被储能吸收的富余光伏计为实际弃光，实际储能状态按第七章的状态递推式更新，并作为下一时段和下一日期的初始状态。

问题二没有计划调整费用，正常购电费用和应急购电费用分别为

$$C_{n,t}^{\text{en}} = \pi_t G_{n,t}^{\text{plan}} \Delta t, \qquad C_{n,t}^{\text{em}} = 5\pi_t E_{n,t} \Delta t. \tag{8-14}$$

评价周期总费用为

$$C^{\text{tot}} = \sum_n \sum_t \left(C_{n,t}^{\text{en}} + C_{n,t}^{\text{em}} \right), \qquad C^{\text{adj}} = 0. \tag{8-15}$$

费用在真实回放完成后统一汇总，计划阶段不使用未来实际值估计应急购电。

8.4 结果分析

正式结果采用结果清单所列的 Q2 U-BC 正式运行结果。结果表覆盖 334 个连续日期及其 144 个十分钟时段，融合系数为 $\lambda = 0.7$。正式结果中的总费用为 14110545.98 元，其中常规购电费用为 13493655.25 元，应急购电费用为 616890.73 元，调整费用为 0 元。

常规购电费用占总费用约 95.63%，应急购电费用占约 4.37%。这说明在当前预测输入和储能边界下，大部分运行时段能够由日前购电计划覆盖，预测偏差造成的供电缺口仍会在部分时段转化为应急购电。应急购电采用固定价格的 5 倍计费，单位电量费用显著高于常规购电，因此应急事件是评价计划经济性时需要重点关注的结果。

结果分析按照计划购电、储能运行和应急事件三个层次展开。计划购电结果用于观察不确定输入对净负荷的修正，储能汇总用于观察充放电动作是否跨时段转移了供需压

力，应急事件记录用于定位实际负荷偏高或实际光伏偏低时的费用增加。三类结果均来自同一份正式运行记录，分析时保持日期和时段索引一致。

问题二的重点在于评价日前计划在真实轨迹下的执行代价。后续问题三将在此基础上改变计划更新时点，问题四再改变价格输入，因此本节只讨论固定价格和一次日前计划条件下的结果，不对不同问题的总费用进行统一排序。

8.5 模型检验

模型检验分为数据完整性、信息边界、物理约束、跨日状态和费用一致性五个方面。

数据完整性检验确认正式运行包含 334 个日期，每个日期均有 144 个时段，日期和时段组合不存在重复，日期序列连续。信息边界检验确认计划阶段只使用固定价格序列、当前日期的预测字段以及决策时刻以前已经发布的负荷和光伏不确定信息，实际价格和价格残差不进入问题二的计算。

物理约束检验逐时段复核计划能量平衡、实际回放能量平衡、计划储能递推和实际储能递推。正式校验中，计划和实际能量平衡的最大误差分别约为 1.02×10^{-10} kW 和 1.01×10^{-10} kW，计划和实际储能递推的最大误差分别约为 1.05×10^{-10} kWh 和 1.04×10^{-10} kWh。计划储能状态始终位于 1200 kWh 至 10800 kWh 的边界内，跨日储能链的最大误差为 0。

费用检验独立汇总常规购电费用、应急购电费用和总费用。正式结果中，常规费用、应急费用和总费用的最大复算误差均小于 10^{-10} 元，调整费用保持为 0。正式结果清单和程序验证文件的状态均为 PASS，说明问题二的计划、回放和结算过程在给定数据和设备参数下具有一致的计算结果。

9 问题三：滚动预测下的购电策略调整

9.1 滚动决策机制

9.2 日内计划更新

9.3 计算结果

9.4 调整策略分析

9.5 模型检验

10 问题四：波动电价下的购电策略

10.1 价格模型扩展

10.2 波动电价下的问题二情形

10.3 波动电价下的问题三情形

10.4 计算结果

10.5 结果分析

10.6 模型检验

11 灵敏度分析与稳健性检验

12 模型评价与推广

13　结论

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于材料梳理、论文框架设计、语言润色和代码调试，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

附录 A　支撑材料文件列表

附录 B　源程序、运行命令与复现说明

附录 C　关键参数、公式与补充结果

附录 D　AI 工具使用详情